Un condominio "contaminato"?

Le statistiche dicono che in Italia ci sono ogni anno circa 50 nuovi casi di tumore al polmone ogni 100'000 abitanti.

In un condominio dove vivono 200 persone si sono verificati negli ultimi 10 anni 3 casi di tumore. I residenti (i condomini, cioè) sono preoccupati: "E' un dato ben oltre le medie nazionali! Dobbiamo temere la presenza di qualche agente cancerogeno (materiali da costruzione, residui di lavori in casa, ...)?"

E' GIUSTIFICATA LA PREOCCUPAZIONE?

Diciamo che sulla media nazionale ci possiamo attendere in 10 anni 500 nuovi casi per 100'000 abitanti, che interpretiamo come una frequenza di insorgenza pari a $\nu = \frac{500}{100'000} = 0.005$.
Al solito, noi interpretiamo ora questa come la PROBABILITA' per INDIVIDUO di ammalarsi entro 10 anni.
Faccio cioè $p = 0.005$. Il campione del condominio ha un numero di individui $n = 200$.
Ragiono allora (cfr validazione di ipotesi) in termini di PROVE RIPETUTE, descritte da $n = 200$ e $p = 0.005$ (su 200 individui risulta effettuato il test "mi ammalo o no?", dove ci si ammala con $p = 0.005$, entro 10 anni ovviamente...)

L'idea è ora di verificare se sia trascurabile questa probabilità; nel caso lo fosse, saremmo condotti a ritenere che quanto è avvenuto è allora riconducibile a qualche causa che non è in gioco per tutti, ma davvero influenza la salute dei condomini.

Si noti che in questo caso la BINOMIALE $B_{200,0.005}(k)$ NON si può confondere con una gaussiana. La "candidata" dovrebbe avere $x_0 = 200 \cdot 0.005 = 1$ $(= n \cdot p)$ e $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{200 \cdot 0.005 \cdot 0.995} = 0.997... \sim 1$. E' allora chiaro che una finestra di semiampiezza $3\sigma \sim 3$ arriverebbe ben sotto lo zero... non può essere!
In generale spesso si dice che si ottiene una "quasi" gaussiana da una binomiale per n "grandi", ma grande ha un significato diverso al variare di p! Quando p è piccolo spesso siamo ben lontani da questo limite...

Calcolando la binomiale si trova peraltro che essa ritorna probabilità significativamente maggiori di zero solo per i primi valori...

cioè $B_{200,0.005}(0) \sim 0.367$

$B_{200,0.005}(1) \sim 0.3688$

$B_{200,0.005}(2) \sim 0,1844$

$B_{200,0.005}(3) \sim 0,0612$

$B_{200,0.005}(4) \sim 0.0151$

$B_{200,0.005}(5) \sim 0.003$

$B_{200,0.005}(6) \sim 0.0005$

$B_{200,0.005}(6) \sim 0.0001$

$B_{200,0.005}(7) \sim 6 \cdot 10^{-5}$

D'altra parte, anche fissandoci SOLO su $B_{200,0.005}(3)$ otteniamo ~ 0.06. Se poi consideressimo $\sum_{m=3}^{200} B_{200,0.005}(m) \sim 0.08$ concluderemmo che la frazione di probabilità che siano <u>3 o più persone</u> del condominio ad ammalarsi in 10 anni non è affatto trascurabile. Una tipica soglia dell'1% per rigettare l'ipotesi che non ci sia nulla di strano viene abbondantemente superata e dunque possiamo concludere che (per quanto triste...) quello che è successo è ben descritto dalla norma (o meglio: non è affatto implausibile...)

<u>PS</u> Il (famoso) fisico teorico Carlo Rovelli ha raccontato sul Corriere della sera di essere a sua volta incorso in una preoccupazione (non fondata...) di questo tipo: pochi minuti di calcolo lo hanno condotto a trascurare tale preoccupazione...

FIXING a MACHINE...

Nella vostra azienda verificate che dei macchinari tendono a rompersi... Per la precisione verificate che dopo 10000 utilizzi 20 macchinari su 100 risultano danneggiati (e non possono quindi dare contributo alla produzione)
Incaricate il vostro servizio tecnico di rimediare e, dopo il loro intervento di modifica, verificate che dopo 10000 utilizzi i macchinari sani sono

(a) 88

(b) 92

Facciamo cioè 2 scenari. All'1% di confidenza, riteniamo efficace l'intervento?

In questo caso la BINOMIALE che descrive la SITUAZIONE di PARTENZA è

$B_{100,0.2}(K)$ (ovvero $n=100$ e $p=0.2$)

$\downarrow$

questa stimiamo sia la PROBAB. di K ROTTURE (dopo 10000 utilizzi)

Notare che qui $np=20$ mentre $\sqrt{np(1-p)}=4$

Questo ci dice subito che una GAUSSIANA con $x_0=20$ e $\sigma=4$ è abbastanza "staccata dall'origine" da farci attendere che essa possa approssimare $B_{100,0,2}$
Se verifichiamo graficamente, vediamo che in effetti è così...

Notate allora che in termini di ROTTURE

(a) vuol dire $100-88=12$ ROTTURE, che è distante $8=2\sigma$ ($\sigma=4$) dal VALOR MEDIO 20 ($8=20-12$)

(b) vuol dire $100-92=8$ ROTTURE, che è distante $20-8=12=3\sigma$ dal VALOR MEDIO 20

Le quattro unità fanno dunque la differenza! In (b) al 1% possiamo ESCLUDERE di essere nello scenario standard (a 3σ, contando tutte e 2 le code, lasciamo fuori $\sim 3‰$ della probabilità...) e dunque l'ufficio tecnico ha fatto un buon lavoro sicuramente

Nello scenario (a) all' 1% NON posso escludere che non abbiano fatto nulla di risolutivo. La probabilità (nello scenario di nessuna correzione di macchinari) di avere 12 o meno rotture è infatti $\sim 2.3\%$ della probabilità complessiva. Ho preso il risultato $\int_{x_0-2\sigma}^{x_0+2\sigma} g_{x_0,\sigma}(x)\,dx \sim 0.9545$, che mi dice che deviare più di 2σ (da una parte qualsiasi) dal valor medio raccoglie meno del 5% della probabilità complessiva e lo ho diviso per 2 (mi interessa tracciare fluttuazioni "vantaggiose", da mettere in relazione alla plausibilità o meno di un intervento tecnico risolutivo, almeno in parte, del problema...).